検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KCPT
検索者名	-	検索者コード	KE5F
レコード種別	161		
テーマコード	2H148		
特許出願の番号	特願2022-110547		
外注管理番号	2026037814		
納品種別	05S0C00000		
対話実施日	2026年 7月 9日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 6月26日		
検索報告書作成日	2026年 7月 6日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

問題点：有機ＥＬパネルには、外光反射の抑制を目的として、円偏光板が用いられている。外光反射を低減する　　ことで、明るい室内や野外でのコントラスト比低下を抑制できる。一方で、円偏光板は有機ＥＬの発光　　の約半分を吸収してしまうため、発光効率の観点からは好ましくない。そのため、円偏光板を、ブラッ　　ク（ＢＫ）レジストで区分けされた各色のカラーフィルター（ＣＦ）に置き換える動きがあり、これに　　より発光効率を向上させることができる。発光効率の改善は発光体の寿命にも大きく影響する。また、　円偏光板に対してＣＦは厚みも小さく、デバイスの薄型化とフレキシブル化にも貢献する。円偏光板を　　ＣＦで代替するにはＣＦに十分な外光反射防止性能が求められ、また、光を透過・吸収しないために反　　射しやすいＢＫレジストにも低反射化が求められている。

課題　：高遮光と低反射を同時に満たす情報表示装置用硬化膜を提供すること。

解決手段：着色硬化膜と、透明硬化膜と、を含む、情報表示装置用硬化膜。前記着色硬化膜は

、膜厚１μｍ当た　　りの光学濃度（ＯＤ）が０．１μｍ-１以上５μｍ-１以下、屈折率ｎ１が１．３０以上２．００以　　下、かつ、膜厚が０．５μｍ以上５０μｍ以下であり、前記透明硬化膜は、膜厚が２０ｎｍ以上２５　　０ｎｍ以下であり、前記透明硬化膜の屈折率をｎ２とすると、ｎ２が１．００より大きくかつｎ１／　　ｎ２が１．００より大きく２．００未満であることを満たす。

【請求項l】

la:着色硬化膜と、

lb:透明硬化膜と、を含む、

lc:情報表示装置用硬化膜であって、

ld:前記着色硬化膜は、膜厚１μｍ当たりの光学濃度（ＯＤ）が０．１μｍ-１以上５μｍ-１以下、

le:屈折率ｎ１が１．３０以上２．００以下、

lf:かつ、膜厚が０．５μｍ以上５０μｍ以下であり、

lg:前記透明硬化膜は、膜厚が２０ｎｍ以上２５０ｎｍ以下であり、

lh:前記透明硬化膜の屈折率をｎ２とすると、ｎ２は１．００より大きく、

li:かつｎ１／ｎ２が１．００より大きく２．００未満を満たすことを特徴とする情報表示装置用硬化膜。

【請求項2】

2b:前記透明硬化膜が、無機フィラー、有機フィラー、フッ素含有樹脂、及びシリコーン系樹脂からなる群から

　選択される１種類以上を含有することを特徴とする、請求項１に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項3】

3b:前記透明硬化膜が、屈折率１．２０～１．６０のフィラー成分を含有することを特徴とする、請求項２に記

　載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項4】

4b:前記透明硬化膜が、平均粒子径１５０ｎｍ以下の、シリカ粒子、フッ化マグネシウム粒子及び氷晶石粒子か

　らなる群から選択される１種類以上を固形分中に１０～９０質量％含有し、さらに、熱または光によって硬　化するバインダー成分を固形分中に１０～９０質量％含有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか　１項に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項5】

5a:前記着色硬化膜が、黒色硬化膜であることを特徴とする、請求項４に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項6】

6a:前記着色硬化膜は、膜厚１μｍ当たりの光学濃度（ＯＤ）が２μｍ-１以上５μｍ-１以下、屈折率ｎ１が

１．６０以上１．９０以下であり、前記透明硬化膜の屈折率をｎ２とすると、ｎ１／ｎ２が１．００より大　　きく１．７０未満を満たすことを特徴とする、請求項４に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項7】

7j:前記着色硬化膜と前記透明硬化膜の間に、第二の着色硬化膜を有することを特徴とする、請求項４に記載の

情報表示装置用硬化膜。

【請求項8】

8b:前記透明硬化膜を形成することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の情報表示装置用硬化膜

が有する前記透明硬化膜を形成するための透明硬化膜用組成物であって、無機フィラー、有機フィラー、フ　　ッ素含有樹脂、及びシリコーン系樹脂からなる群から選択される１種類以上と、溶媒と、を含有することを　特徴とする、透明硬化膜用組成物。

【請求項9】

9k:請求項１～３のいずれか１項に記載の情報表示装置用硬化膜を有する情報表示装置。

【請求項10】

10k:前記情報表示装置用硬化膜を含む有機ＥＬパネルを有する、請求項９に記載の情報表示装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 7月 8日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-10	無し	(000006644+日鉄ケミカル)/AP*(尾畑,3c,恵美+小野,3c,悠樹)/IN	61
2	1-10	2H148	CA14*(着色+黒色+遮光+ブラック),10n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低+防止),5n,(屈折+反射),10n,(層+膜)/TX*(シリカ+ＳｉＯ２+酸化珪素+酸化けい素+フッ化マグ+ＭｇＦ+氷晶石+Ｎａ２ＡｌＦ)/TX-\1	228
3	1-10	2H148	G02B5/20,101*(着色+黒色+遮光+ブラック),10n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低+防止),5n,(屈折+反射),10n,(層+膜)/TX*(シリカ+ＳｉＯ２+酸化珪素+酸化けい素+フッ化マグ+ＭｇＦ+氷晶石+Ｎａ２ＡｌＦ)/TX*(表示装置+ディスプレ+表示パネル)/TX-\1-\2	597
4	1-10	2H148	G02B5/20,101*ブラックマトリ,99n,屈折率,99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低+防止),5n,(屈折+反射),10n,(層+膜)/TX-\1-\2-\3	6
5	1-10	2H148	BD21*BD26*屈折率/TX*(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX-\1-\2-\3-\4	109
6	1-10	2H148	G02B5/20,101*(着色+黒色+遮光+ブラックマトリ+ＢＭ),10n,(層+膜)/TX*(低屈折+反射防止+保護),5n,(層+膜)/TX*屈折率,99n,(シリカ+ＳｉＯ２+酸化珪素+酸化けい素+フッ化マグ+ＭｇＦ+氷晶石+Ｎａ２ＡｌＦ),10n,(フィラ+充填剤+充填材+粒子)/TX*(表示装置+ディスプレ+表示パネル)/TX-\1-\2-\3-\4-\5	83
7	1-10	2H148	G02B5/20*ブラックマトリ,99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6	188
8	1-10	3K107	(H05B33/14+H05B33/02+H10K50/86+H10K59/80,865)*(着色+黒色+遮光+遮蔽+遮断+ブラックマトリ+ＢＭ),5n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7	492
9	1-10	外国	G02B5/20/CP*(着色+黒色+遮光+遮蔽+遮断+ブラックマトリ),5n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX*(表示装置+ディスプレ+表示パネル)/TX	447
10	1-10	外国	(H05B33/00+G09F9/30)/CP*(着色+黒色+遮光+遮蔽+遮断+ブラックマトリ),5n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX-\9	148

11	1-10	中韓	(H05B33/00+G09F9/30)/IP*(着色+黒色+遮光+遮蔽+遮断+ブラックマトリ),5n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX	190
12	1-10	中韓	G02B5/20/IP*(着色+黒色+遮光+遮蔽+遮断+ブラックマトリ),5n,(層+膜),99n,(光学濃度+光学密度+ＯＤ+Ｏ・Ｄ+光学的濃度+透過率)/TX*(低屈折+反射防止+保護+調整),5n,(層+膜)/TX*屈折率/TX*(表示装置+ディスプレ+表示パネル)/TX-\11	270

スクリーニング件数合計：2819

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１６-１０９９２９号公報	X’	5
2	特許文献		特開２０１０-１７５５９９号公報	A	4
3	特許文献		国際公開第２０２０／０６６４２０号	A	2
4	特許文献		特開２０１９-１０９５０７号公報	A	6
5	特許文献		特開２０２１-００９２４４号公報	A	2
6	特許文献		国際公開第２０２０／００８９６９号	A	3
7	特許文献		米国特許出願公開第２０１３／０１２８１９３号明細書	A	9
8	特許文献		韓国公開特許第１０-２００８-００３８７７８号公報	A	12

【提示文献数】：　8

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 2b 3b 4b 5a 6a 7j 8b 9k 10k
1-10	1	X'	N57,N66,N70,N98,N102,N103,N104,N106,F1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ × × ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 特開2016-109929 1a:記載あり【F1】 1b:記載あり【F1】 1c:記載あり【F1】 1d:記載あり【N70,N106】 1e:記載あり【N106】 1f:記載あり【N106】 1g:記載あり【N57】 1h:記載あり【N103】 1i:記載あり【N103】 2b:記載あり【N103】 3b:記載なし 4b:記載なし 5a:記載あり【N104】 6a:光学濃度は設計事項【N70,N106】 7j:記載あり【N66】 8b:記載あり【N102】 9k:記載あり【N98】 10k:記載あり【N98】
1-10	2	A	N19,N85,F2,T1	○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ × 特開2010-175599 1a:記載あり【F2】 1b:記載あり【F2】 1c:記載あり【N19】 1d:記載なし 1e:記載あり【T1】 1f:記載あり【N85】 1g:記載あり【T1】 1h:記載あり【T1】 1i:記載あり 2b:記載なし 3b:記載なし 4b:記載なし 5a:記載あり【N85】 6a:記載なし 7j:記載なし 8b:記載なし 9k:記載あり【N19】 10k:記載なし
1-10	3	A	N279,N297,N362,T4-3	○ ○ ○ ○ × ○ ○ × △ × × × ○ ▲ × × ○ × WO2020/066420 1a:記載あり【N279】 1b:記載あり【N279】 1c:記載あり【N297】 1d:記載あり【T4-3】 1e:記載なし 1f:記載あり【N279】 1g:被覆層として【T4-3】 1h:記載なし 1i:n1＞n2【N279】 2b:記載なし 3b:記載なし 4b:記載なし 5a:記載あり【N279】 6a:記載あり【N362】 7j:記載なし 8b:記載なし 9k:記載あり【N297】 10k:記載なし
2-4	4	A	N15,N80,N98	○ ○ ○ 特開2019-1095072 b:記載あり【N15】 3b:記載あり【N15】 4b:記載あり【N80,N98,T1】
2-4	5	A	N35	○ ▲ ▲ 特開2021-0092442 b:記載あり【N35】 3b:周知技術【N35】 4b:設計事項【N35】
1-10	6	A	N102,N104,N157,N148,N207,N224,N260	○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ × ○ × × ▲ × × ○ ○ ○ WO2020/008969 1a:記載あり【N104】 1b:記載あり【N157】 1c:記載あり【N260】 1d:記載あり【N104】 1e:記載なし 1f:記載あり【N102】 1g:例示あり【N157】 1h:記載あり【N148】 1i:n1記載なし 2b:記載あり【N157】 3b:記載なし 4b:記載なし 5a:黒色顔料含む【N207】 6a:記載なし 7j:記載なし 8b:記載あり【N224】 9k:記載あり【N260】 10k:記載あり【N260】
1-10	7	A	N42,N43,N50	○ △ ○ × × × × × × × × × ○ × × × ○ × US20130128191 a:記載あり【N43】 1b:バッファ層【N50】 1c:記載あり【N42】 1d:記載なし 1e:記載なし 1f:記載なし 1g:記載なし 1h:記載なし 1i:記載なし 2b:記載なし 3b:記載なし 4b:記載なし 5a:記載あり【N50】 6a:記載なし 7j:記載なし 8b:記載なし 9k:記載あり【N42】 10k:記載なし

1	8	A	N27, N68, F2	○ ○ ○ × × × × ○ × KR2008/00387781a:記載あり【F2】 1b:記載あり【F2】 1c:記載あり【N27】 1d:記載なし 1e:記載なし 1f:記載なし 1g:記載なし 1h:記載あり【N68】 1i:記載なし 2b: 3b: 4b: 5a: 6a: 7j: 8b: 9k: 10k:

５．備考（検索者用）